参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

冷处理对液压破碎锤钎杆耐磨性的影响

Le Thanh Binh, V.I. Bolobov

《工贸杂志》（Tạp chí Công Thương）科学与技术专刊（Chuyên san Khoa học & Công nghệ），ISSN 0866-7756，第43期（2020年10月），第12–14、18页

摘要

本文介绍了常用于制造液压破碎锤钎杆的38XM、Y8和X12M钢试样在热处理过程中附加冷处理工序后磨损强度的测定结果。冷处理提高了三种钢的强度和耐磨性，而对其冲击韧性无显著影响。通过比较磨损强度与硬度值，并分析钢试样的显微组织，可以得出结论：磨损强度不仅取决于硬度，还取决于钢组织中所形成碳化物的类型、数量、形状和分布。深冷处理对X12M钢耐磨性的影响最为显著（提高98.9%），因为该材料的碳含量（~1.6%）和合金元素含量（~14%）最高，使其组织中细小碳化物颗粒的数量增加了10.8%。

关键词：*碳化物；磨损强度；花岗岩；液压破碎锤钎杆；冷处理*

1. 引言

从岩体中破碎岩石是一个非常复杂的过程，需要消耗大量的能源、设备、材料和人力资源。降低资源消耗一直是采矿领域的挑战和重要目标之一。传统上，破岩方法通常分为以下几类：机械法、爆破法、物理法、化学法和联合法。尽管破岩技术有多种选择，但由于对替代开采技术的认识水平较低且应用成本较高，机械法仍是使用最广泛的方法。据文献［1］，机械法占全部掘进和开采工程量的85%。在机械法中，液压破碎锤在许多领域得到了非常广泛的应用，例如：巷道掘进、穿山交通隧道开挖；矿产开采；大块二次破碎；建筑物及交通设施拆除等。

在工作过程中，钎杆与岩石之间的高强度冲击加速了钎杆的磨损。因此，钎杆须由具有足够硬度、强度和良好耐磨性的材料制成。通常采用不同合金含量的中碳钢和高碳钢制造，并结合常规热处理（CHT），包括奥氏体化、淬火和低温回火。CHT后钢的组织为马氏体加一定量的残余奥氏体和碳化物。残余奥氏体之所以存在，是因为奥氏体–马氏体转变终了温度M_f低于冷却介质温度，其高低取决于钢中的碳和合金含量。"软"奥氏体的存在降低了钎杆的硬度、强度和耐磨性。另一方面，在工作过程中，部分残余奥氏体可能转变为马氏体。由于马氏体的体积比奥氏体大4.3%，这种转变会导致钎杆尺寸畸变，影响液压破碎锤的运动和使用寿命。为减少钢中的残余奥氏体并增加碳化物数量，已开展了许多关于冷处理的研究，以提高钢的硬度和耐磨性。本文研究了冷处理对常用于制造液压破碎锤钎杆的38XM、Y8和X12M钢的组织、力学性能和耐磨性的影响。

2. 试验

由38XM、Y8和X12M三种钢制成的试样根据钢种不同，从800–1000 °C油淬，并在200 °C低温回火。附加零下冷处理（SCT）的试样在淬火后、低温回火前立即放入−75 °C的冷冻箱中保持5小时。对于深冷处理（DCT）试样，冷却介质为盛于专用容器中的液氮（−196 °C），保持时间为72小时。总体热处理工艺图见图1。

[图1 — 见原文PDF第2页] 热处理工艺图

维氏硬度HV采用Wilson Wolpert 751N硬度计按TCVN 258-1:2007标准测定。冲击韧性KCV试样为标准尺寸，在室温（~20 °C）下用JBS-300冲击试验机按TCVN 312-1:2007标准测定。显微组织照片用Axioplan 2光学显

微镜配合随附的专用计算软件拍摄，采用彩色浸蚀法：用NaOH + K_3FeN_6浸蚀液测定碳化物数量；用HCl + 苦味酸浸蚀液测定残余奥氏体与碳化物的总含量。各项测量取试样上5个位置的平均值以减小误差。由此确定残余奥氏体含量：

$$\%残余奥氏体 = \%(残余奥氏体 + 碳化物) - \%碳化物$$

磨损强度试验在图2所示的装置上进行，主轴转速n = 7.5 s^{-1}。磨料1为花岗岩块，这是液压破碎锤常破碎的材料。主轴旋转时，直径8 mm的钢试样2的端面在恒定静载荷P = 100 N作用下在岩块表面滑动，在岩块上形成宽约8 mm、至磨痕中线半径R = 18 mm的磨痕。此时钢试样的平均滑动速度v = 2πRn = 0.85 m/s。滑动时间t = 50 min，每隔10 min称量一次试样质量（测量精度1 mg），以计算磨损质量Δm。滑动过程中试样用水冷却。

[图2 — 见原文PDF第3页] 磨损强度试验装置示意图：1 — 花岗岩块；2 — 钢试样；3 — 试样夹具；4 — 装置主轴；5 — 供水装置

3. 结果与讨论

根据试验结果，绘制了累计磨损质量ΣΔm与在花岗岩块上滑动距离L的关系曲线，其中L = v · t。各钢试样累计磨损质量ΣΔm与滑动距离L的关系见图3。

[图3 — 见原文PDF第3页] 不同热处理方法下38XM（a）、Y8（b）和X12M（c）钢试样在花岗岩块上累计磨损质量与滑动距离的关系：1 — CHT；2 — SCT；3 — DCT

试验结果表明，所有钢试样在花岗岩上的磨损从开始接触起均可用线性关系ΣΔm = I · L描述，决定系数R^2 ~0.99。ΣΔm直线倾角的正切即为磨损强度I［mg/m］，其值随钢种及热处理方法而异。I的倒数被视为该磨损条件下钢的耐磨性W_R［m/mg］。

比较图3中ΣΔm直线的斜率可以得出结论：在所有热处理方法下，X12M钢试样的耐磨性最高，而38XM钢试样的耐磨性最低。零下冷处理SCT和深冷处理DCT均提高了三种钢的耐磨性。

各钢试样的耐磨性W_R、硬度HV和冲击韧性KCV的具体数值列于表1。图4–5–6给出了上述性能与冷处理温度的关系。

表1　不同热处理制度下钢试样物理力学性能和耐磨性试验结果

钢号	热处理方法	测定值		
		KCV, J/cm^2	HV	I, mg/m（W_R, m/mg）
38XM	CHT	40.6	529	0.040 (25.2)
	淬火 + SCT + 回火	33.0	536	0.032 (31.1)
	淬火 + DCT + 回火	35.0	539	0.030 (33.9)
Y8	CHT	5.1	707	0.031 (31.9)
	淬火 + SCT + 回火	3.9	717	0.029 (34.8)
	淬火 + DCT + 回火	5.1	730	0.026 (38.6)
X12M	CHT	3.1	694	0.018 (57.1)
	淬火 + SCT + 回火	2.5	708	0.013 (75.2)
	淬火 + DCT + 回火	4.1	750	0.009 (113.6)

[图4 — 见原文PDF第4页] 深冷处理温度对材料硬度的影响：1 — 38XM钢；2 — Y8钢；3 — X12M钢

[图5 — 见原文PDF第4页] 深冷处理温度对材料冲击韧性的影响：1 — 38XM钢；2 — Y8钢；3 — X12M钢

[图6 — 见原文PDF第4页] 深冷处理温度对材料磨损强度的影响：1 — 38XM钢；2 — Y8钢；3 — X12M钢

所得结果表明，对钢试样进行冷处理，在提高硬度HV的同时，还提高了其耐磨性W_R。这一效果在X12M钢经−196 °C深冷处理后尤为显著：W_R提高98.9%，HV提高8.2%。钢试样的冲击韧性在−75 °C冷处理后略有下降，但若处理温度降至−196 °C，冲击韧性得以恢复，对于Y8和X12M钢甚至等于或超过常规热处理后的数值。这是一个非常重要的特点，可由表2所列钢试样显微组织的研究结果加以解释。

表2　不同冷处理制度下钢试样中残余奥氏体和碳化物的含量

钢号	残余奥氏体，%		
	CHT	SCT	DCT
38XM	⩽0.10	⩽0.10	⩽0.10
Y8	2.21	1.24	0.84
X12M	15.65	2.78	0.50
钢号	**碳化物，%**		
	CHT	SCT	DCT
38XM	0.17	0.33	0.58
Y8	⩽0.10	⩽0.10	⩽0.10
X12M	5.41	6.80	10.84

表2数据表明，对高碳钢Y8（~0.8%C）和X12M（~1.6%C）试样进行冷处理，可显著降低软的残余奥氏体含量，即提高组织中硬马氏体的含量。冷处理还有助于增加含合金成分的38XM（~2%）和X12M（~14%）钢试样中的碳化物数量。而且，冷处理温度越低，上述效果越显著。可以得出结论：钢的耐磨性不仅取决于其硬度，还取决于组织中碳化物的类型、数量、形状和分布。X12M钢试样经DCT后组织中碳化物含量高达10.8%，因为其碳含量（~1.6%）和合金元素含量（~14%）最高，表现出最好的耐磨性。DCT后钢试样冲击韧性的改善可解释为组织中均匀细小的碳化物分布均匀［2–4］。此外，部分原因可能是析出的碳化物降低了马氏体晶体中一定量的过饱和碳，从而降低了脆性。

4. 结论

根据上述结果，可得出以下结论：

1）冷处理可视为液压破碎锤钎杆热处理过程中一项很有前景的附加工序，用以提高其耐磨性。优选处理温度应为−196 °C，在此温度下，除硬度提高、耐磨性更好之外，由于组织中同质细小碳化物的均匀分布，以及析出的碳化物降低了马氏体晶体中一定量的过饱和碳。

2）在所研究的3种材料中，深冷处理对X12M钢耐磨性的影响最为显著，因为其碳含量和合金元素含量最高。

3）钢的耐磨性不仅取决于其硬度，还在很大程度上取决于组织中碳化物的类型、数量、形状和分布。

参考文献

1. Бритарев В.А., Замышляев В.Ф. Горные машины и комплексы. М.: Недра. 1984. 288 с..
2. Bensely A., Venkateswaran S., Subisak A.D., Lal D.M., Rajadurai A., Lenkey G.B., Paulin P. Influence of Deep Cryogenic Treatment on Alloy Carbide Precipitations and Mechanical Properties of AISI M2 High Speed Tool Steel. Cold Facts. 2012. 28(2). PP. 4-9.

3. Das D., Sarkar R., Dutta A.K., Ray K.K. Influence of Sub-zero Treatments on Fracture Toughness of AISI D2 Steel. Materials Science and Engineering A. 2010. Vol. 528. PP. 589-603.
4. Sonara T., Lomtea S.V., Gogteb C.L. Cryogenic Treatment of Metal – A Review. Materials Today: Proceedings. 2018. Vol. 5(11). PP. 25219-25228.

收稿日期：2020年9月12日；评审修改日期：2020年9月22日；接受发表日期：2020年9月27日。